

SIMULADOR INTELIGENTE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Fase 1 — Comprensión del Problema

Proyecto	Prototipo académico funcional · Curso IA en Salud
Autor	Juan Camilo García Braham
Programa	Maestría en IA y Ciencia de Datos
Institución	Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
Marco metodológico	CRISP-DM/S · SEMMA · DAMA · MLOps
Año	2026

Resumen ejecutivo

Este documento constituye el entregable completo de la Fase 1 (Comprensión del Problema) del Simulador Inteligente de Ocupación Hospitalaria, desarrollado bajo el framework metodológico CRISP-DM/S. Contiene: (1) el marco conceptual del problema hospitalario en Colombia, fundamentado en literatura y datos recientes; (2) la definición formal del problema con árbol de causas, árbol de consecuencias y delimitación del alcance; y (3) los criterios de éxito derivados del indicador compuesto $I = 0.4 \cdot O + 0.2 \cdot E + 0.2 \cdot P + 0.2 \cdot C$ y los tres escenarios de evaluación. El criterio de salida de F1 se declara cumplido.

TABLA DE CONTENIDO

Entregable 1: Marco Conceptual del Problema Hospitalario en Colombia

- 1. Contexto del sistema de salud colombiano
- 2. Densidad de camas: restricción estructural
- 3. Sobreocupación: magnitudes y geografía
- 4. Tiempos de espera: la consecuencia visible
- 5. Causas estructurales de la ineficiencia
- 6. Consecuencias documentadas
- 7. El rol de la IA: estado del arte
- 8. Síntesis

Entregable 2: Definición Formal del Problema

- 1. Enunciado formal del problema
- 2. Árbol de causas
- 3. Árbol de consecuencias
- 4. Actores del problema
- 5. Alcance y delimitación
- 6. Pregunta de investigación y objetivos

Entregable 3: Criterios de Éxito del Proyecto

- 1. Fundamento: el indicador compuesto I
- 2. Definición operacional de cada componente
- 3. Niveles del indicador I
- 4. Criterios de éxito por dimensión
- 5. Matriz de trazabilidad
- 6. Criterio de salida de F1
- 7. Registro consolidado de decisiones

ENTREGABLE 1

Marco Conceptual del Problema Hospitalario en Colombia

1. Contexto del sistema de salud colombiano

Colombia organiza su prestación de servicios de salud bajo la Ley 100 de 1993 y sus reformas posteriores, con un modelo que separa el aseguramiento (EPS) de la prestación (IPS/hospitales). Esta arquitectura introduce una cadena de intermediación cuyos cuellos de botella se manifiestan de forma aguda en los servicios de urgencias y en la gestión de camas hospitalarias. El sistema enfrenta una crisis estructural que combina presión de demanda, insuficiencia de oferta y disfunciones administrativas.

2. Densidad de camas: una restricción estructural

Según datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), Colombia cuenta en promedio con **1,7 camas hospitalarias por cada mil habitantes**. Esta cifra es notablemente inferior a la de países de la región: Cuba (5,1), Uruguay (2,5) o Panamá (2,3) [1]. Esta restricción de base significa que el sistema opera sin margen de reserva ante picos de demanda.

País	Camas / 1.000 hab.	Referencia
Colombia	1,7	REPS — Minsalud
Panamá	2,3	OPS/OMS
Uruguay	2,5	OPS/OMS
Cuba	5,1	OPS/OMS
Promedio OCDE	4,3	OCDE Health Statistics

Tabla 1. Densidad de camas hospitalarias — comparación regional

3. Sobreocupación: magnitudes y geografía

La sobreocupación no es un evento excepcional sino un fenómeno sistémico y creciente. La mayoría de las instituciones de alta complejidad del país enfrentan una presión sostenida sobre sus servicios de urgencias, que con frecuencia superan la capacidad del 100%. Picos que antes eran esporádicos son hoy un fenómeno continuo y permanente [2].

Región / Ciudad	% Ocupación urgencias	Fuente / Período
Valle del Cauca	300% – 600%	El Colombiano, 2025 [3]
Quibdó — H. San Francisco de Asís	280%	El Colombiano, 2025 [3]
Manizales (todos los servicios)	200%	El Colombiano, 2025 [3]
Medellín — H. Pablo Tobón Uribe	250% (adultos)	El Colombiano, jun. 2025 [3]
Medellín (alta/mediana/baja complejidad)	121%	El Colombiano, 2025 [3]
Bogotá — red pública (jun. 2024)	130,32%	SaluData — Observatorio SDS [4]
Bogotá — red pública (jun. 2023)	106,74%	SaluData — Observatorio SDS [4]
Valle del Cauca — emergencia humanitaria	220% (alta complejidad)	El Tiempo, jun. 2026 [5]

Tabla 2. Porcentajes de ocupación de urgencias documentados por región

4. Tiempos de espera: la consecuencia visible

Los servicios de urgencias colombianos registran en promedio **una hora de espera**, con un rango que puede ir de un minuto a nueve horas. Casi la mitad de los pacientes supera las **24 horas en observación**, generalmente en espera de valoraciones por especialidades que no llegan por falta de autorizaciones de las EPS o insuficiencia de recursos [6].

La regulación vigente (Resolución 5596 de 2015 del Ministerio de Salud) establece que el tiempo de atención en urgencias **no debe exceder los 30 minutos**; sin embargo, se presentan demoras de hasta cinco horas en sala de espera, generando hasta un **9% de deserción del servicio** [7].

En situaciones de crisis, los tiempos de espera pueden alcanzar **entre 8 y 12 horas, e incluso hasta 48 horas** en algunas instituciones [8]. Adicionalmente, el 10% de los traslados no se ejecutan por problemas administrativos, económicos o fallas en los sistemas de referencia y contrarreferencia, convirtiendo el área de urgencias en una extensión de hospitalización [6].

5. Causas estructurales de la ineficiencia en asignación de recursos

a) Insuficiencia de infraestructura base. La baja densidad de camas (1,7/1.000 hab.) deja al sistema sin capacidad de absorción ante variaciones de demanda [1].

b) Disfunciones del flujo de pacientes. La falta de autorizaciones de las EPS, la insuficiencia de recursos hospitalarios y las fallas en referencia y contrarreferencia impiden el traslado oportuno de pacientes [6].

c) Ausencia de herramientas de gestión predictiva. Existe una necesidad crítica de herramientas informáticas que ayuden a los administradores a gestionar la incertidumbre en llegadas y tiempos de servicio (Revista Gerencia y Políticas de Salud, Bogotá, 2020) [9].

d) Gestión reactiva en lugar de anticipatoria. Los gestores operan con información fragmentada, sin capacidad de simular escenarios futuros que permitan activar protocolos de contingencia con anticipación.

e) Crisis financiera del aseguramiento. La deuda acumulada de las EPS con las IPS genera cierres de servicios y desabastecimiento de insumos que amplifican la sobreocupación existente [5].

6. Consecuencias documentadas de la asignación ineficiente

Dimensión	Descripción
Clínicas	Pacientes en pasillos con mayor riesgo de complicaciones e infecciones asociadas al cuidado (IACS). En Bogotá, 357 personas fallecieron en 2025 esperando un traslado en ambulancia [10].
Operativas	Agotamiento del personal asistencial, giro-cama lento y deterioro de la capacidad de respuesta ante emergencias. Hasta el 30% de camas pueden estar ocupadas innecesariamente por retrasos en el alta [11].
Institucionales	Riesgo de incumplimiento de estándares de habilitación, cierres de servicios por colapso operativo y pérdida de confianza del paciente (~9% deserción) [7].

Tabla 3. Consecuencias documentadas de la gestión ineficiente de ocupación

7. El rol de la IA en la gestión hospitalaria: estado del arte

Los modelos predictivos de IA ayudan a prever brotes de enfermedades, gestionar el riesgo de complicaciones y optimizar la asignación de recursos como camas y personal [12]. Un antecedente directo es el sistema **SIGICAM** (Universidad de Valparaíso, Chile): software de gestión inteligente de camas que utiliza algoritmos de IA para asignación, traslado y derivación de pacientes, reduciendo los tres tiempos críticos del proceso de hospitalización [13].

Sin embargo, a pesar del potencial identificado, el **83% de los directivos hospitalarios** no utilizan IA en la toma de decisiones y el **87%** identifica la falta de capacitación como barrera principal [14]. Esta brecha entre potencial y

adopción define el espacio de intervención del proyecto.

8. Síntesis

Dimensión	Indicador clave	Valor de referencia
Densidad de camas	Camas / 1.000 hab.	1,7 (CO) vs. 2,5–5,1 (región)
Sobreocupación urgencias	% ocupación habitual	100–300% en alta complejidad
Tiempo de espera promedio	Horas en urgencias	1–9 h (vs. estándar 0,5 h)
Traslados fallidos	% sin ejecutar	~10% por causas administrativas
Adopción de IA hospitalaria	Directivos que la usan	~17%

Tabla 4. Síntesis de indicadores clave del contexto hospitalario colombiano

■ **Riesgo activo** — R03 — Las distribuciones probabilísticas del generador de pacientes sintéticos (F3) deberán calibrarse para reflejar el rango real de ocupación documentado (60–300%). Si los datos sintéticos solo representan ocupación 'normal' (~70%), los escenarios de crisis del simulador no tendrán validez de constructo frente al contexto colombiano.

ENTREGABLE 2

Definición Formal del Problema

1. Enunciado formal del problema

Los gestores hospitalarios colombianos carecen de herramientas accesibles que les permitan anticipar, simular y responder a escenarios de alta demanda de ocupación, lo que deriva en decisiones de asignación de camas reactivas, tardías e ineficientes, con consecuencias directas sobre la calidad de atención y la seguridad del paciente.

Componente	Descripción
Sujeto	Gestores hospitalarios (jefes de urgencias, coordinadores de camas, administradores de IPS)
Carencia	Ausencia de herramientas de simulación accesibles y adaptadas al contexto colombiano
Consecuencia	Gestión reactiva de la ocupación con impacto clínico y operativo medible

Tabla 5. Componentes del enunciado formal del problema

2. Árbol de causas

2.1 Causas raíz (nivel estructural)

- C1 — Restricción de infraestructura base:** La densidad de 1,7 camas/1.000 hab. elimina el margen de reserva operativa. Cualquier aumento de demanda por encima del promedio histórico activa inmediatamente la sobreocupación.
- C2 — Fragmentación del sistema de aseguramiento:** La separación EPS–IPS introduce latencias administrativas que bloquean el flujo de pacientes independientemente de la disponibilidad física de camas.
- C3 — Ausencia de sistemas de información integrados para decisión:** La mayoría de los hospitales colombianos no cuentan con sistemas de soporte a la decisión en tiempo real. Los datos de ocupación se registran manualmente sin capacidad predictiva.

2.2 Causas intermedias (nivel operativo)

- C4 — Gestión exclusivamente reactiva:** Las decisiones de asignación de camas se toman después de que el paciente ya está en urgencias. No existe un protocolo sistematizado de anticipación.
- C5 — Ausencia de priorización clínica automatizada:** La priorización para asignación de cama depende del criterio individual del profesional de turno, sin soporte de reglas formalizadas.
- C6 — Falta de visibilidad del estado global del hospital:** Los tomadores de decisión no tienen una vista unificada del estado de ocupación por área, impidiendo identificar oportunidades de traslado interno.

2.3 Causas inmediatas (nivel de decisión)

- C7 — Imposibilidad de simular escenarios futuros:** Sin herramientas de simulación, el gestor no puede responder preguntas del tipo: '¿Qué pasa si en las próximas 4 horas llegan 15 pacientes P2?'
- C8 — Sin métricas de estado integradas:** No existe en la práctica cotidiana un indicador compuesto actualizado en tiempo real que comunique el estado global del hospital de forma unificada.

3. Árbol de consecuencias

Rama	Consecuencias identificadas
Clínicas	· Demoras en atención de P1/P2 · Pacientes en pasillos y áreas no habilitadas · Mayor riesgo de complicaciones y mortalidad prevenible · Deterioro en continuidad de atención
Operativas	· Saturación del personal asistencial · Bloqueo en rotación de camas · Traslados fallidos por falta de planificación · Decisiones ad hoc sin criterio uniforme
Institucionales	· Incumplimiento de estándares de habilitación · Riesgo de cierre de servicios por colapso operativo · Pérdida de confianza y deserción del servicio (~9%)

Tabla 6. Árbol de consecuencias de la gestión ineficiente de ocupación

4. Actores del problema

Actor	Rol en el problema	Relación con el simulador
Gestor de camas / Coordinador de urgencias	Tomador de decisión principal; opera sin herramientas de anticipación	Usuario directo del modo asistido
Médico de turno en urgencias	Asigna prioridad clínica; presionado por la demanda	Su criterio alimenta las reglas P1–P4 del sistema experto
Paciente	Receptor de las consecuencias de la ineficiencia	Modelado como entidad con atributos clínicos y temporales
Administrador hospitalario	Define protocolos y umbrales de contingencia	Usuario del modo automático para monitoreo estratégico
Sistema de salud (EPS/Secretarías)	Genera las restricciones sistémicas externas	Contexto externo; no modelado dentro del simulador

Tabla 7. Actores del problema y su relación con el simulador

5. Alcance y delimitación del simulador

■ Dentro del alcance	■ Fuera del alcance
· Simulación del flujo interno de pacientes dentro de un hospital genérico de mediana-alta complejidad	· Integración con sistemas de información hospitalarios reales (HIS/EHR)
· Asignación de camas con jerarquía de prioridad clínica (P1–P4)	· Modelado de la cadena EPS–IPS (autorizaciones, facturación)
· Detección automática de sobreocupación por área y activación de protocolos de traslado interno	· Datos reales de pacientes en ninguna fase
· Cálculo y visualización del indicador compuesto I en tiempo real	· Despliegue en producción o uso por múltiples usuarios simultáneos
· Tres escenarios de estrés: normal, alta demanda y crisis	· Predicción de demanda externa (llegada de nuevos pacientes desde fuera del hospital)
· Modo automático (sistema experto decide) y modo asistido (sistema presenta opciones al gestor)	
· Generación y uso exclusivo de datos sintéticos	

Tabla 8. Delimitación del alcance del simulador

6. Pregunta de investigación y objetivos

Pregunta de investigación: ¿En qué medida un simulador inteligente basado en un sistema experto de reglas y un modelo predictivo puede asistir a los gestores hospitalarios en la toma de decisiones de asignación de camas bajo escenarios de ocupación variable, medido a través del indicador compuesto I?

#	Objetivo específico	Fase	Verificación
OE1	Diseñar diccionario de datos y modelo probabilístico para generación de pacientes sintéticos	F2–F3	Distribuciones documentadas con parámetros justificados
OE2	Implementar sistema experto con jerarquía $P1>P2>P3>P4$ y lógica de sobreocupación	F4-A	Cobertura del 100% de casos sin excepción no manejada
OE3	Entrenar modelo predictivo de ocupación con métricas RMSE/MAE dentro del umbral definido	F4-B	$RMSE \leq$ umbral fijado en F4-B sobre conjunto de validación
OE4	Demostrar que el indicador I clasifica correctamente los tres escenarios de evaluación	F5	I en rango correcto para cada escenario (normal / alta demanda / crisis)

Tabla 9. Objetivos específicos verificables del proyecto

■ **Riesgo activo** — R02 — La delimitación del alcance es la principal barrera contra los casos borde del sistema experto. Cada ítem 'fuera del alcance' es un caso borde potencial. En F4-A se deberá documentar explícitamente cómo el sistema maneja el intento de resolver uno de estos casos si llega por error al simulador.

■ **Riesgo activo** — R09 — La jerarquía $P1>P2>P3>P4$ puede introducir sesgos si no está calibrada frente a la distribución real de prioridades en urgencias colombianas. Este riesgo se gestiona en F2 al definir las proporciones probabilísticas de cada prioridad clínica.

ENTREGABLE 3

Criterios de Éxito del Proyecto

1. Fundamento: el indicador compuesto I

El indicador global de estado es el eje evaluativo central del proyecto. Su formulación formal es:

$$I = 0.4 \cdot O + 0.2 \cdot E + 0.2 \cdot P + 0.2 \cdot C$$

Donde O = porcentaje de ocupación · E = tiempo promedio de espera normalizado · P = proporción de pacientes en áreas temporales · C = proporción de pacientes críticos sin cama. Todos los componentes están en escala 0–100, por lo que $I \in [0, 100]$.

2. Definición operacional de cada componente

2.1 O — Porcentaje de ocupación (peso: 0.40)

$$O = (\text{camas_ocupadas} / \text{camas_totales}) \times 100$$

Alcance: Incluye todas las áreas modeladas (Urgencias, Hospitalización, UCI, Observación). Excluye camas en estado *en_limpieza*, ya que no están disponibles ni ocupadas por paciente.

Justificación del peso 0.40: Es el componente con mayor peso porque la ocupación física es la restricción primaria; todos los demás problemas son consecuencia directa o indirecta de la ocupación elevada.

Valor O	Interpretación en contexto colombiano
0 – 60	Capacidad con holgura operativa
61 – 84	Operación normal con presión creciente
85 – 94	Alta demanda; protocolos de contingencia recomendados
≥ 95	Crisis; riesgo de colapso operativo

Tabla 10. Escala de referencia para el componente O

2.2 E — Tiempo promedio de espera normalizado (peso: 0.20)

$$E = \min(t_prom_espera / t_max_ref \times 100, 100)$$

Donde **t_prom_espera** es el promedio de tiempo_espera de todos los pacientes con estado *esperando*, y **t_max_ref = 240 minutos** (umbral de referencia que representa espera inaceptable). La función $\min(\cdot, 100)$ garantiza que E no supere 100 independientemente de esperas extremas.

✓ **Decisión registrada** — D001 — t_max_ref = 240 minutos. Cuadruplica el estándar regulatorio (Res. 5596/2015), es alcanzable en escenario de alta demanda simulado y evita que valores extremos distorsionen I en escenario normal. Revisable en F5.

2.3 P — Proporción de pacientes en pasillos o áreas temporales (peso: 0.20)

$$P = (\text{pacientes_en_área_temporal} / \max(\text{pacientes_hospitalizados}, 1)) \times 100$$

Un paciente cuenta para P cuando su estado = *hospitalizado* pero su cama.tipo = *temporal*, o su área es Observación operando en modo desborde (capacidad_disponible < 0).

2.4 C — Proporción de pacientes críticos sin cama (peso: 0.20)

$$C = (\text{pacientes_P1_P2_esperando} / \max(\text{pacientes_P1_P2_total}, 1)) \times 100$$

El denominador usa $\max(\cdot, 1)$ para evitar división por cero cuando no hay pacientes críticos activos. Si no hay pacientes P1/P2 en el sistema, $C = 0$ por definición.

3. Niveles del indicador I y umbrales de activación

Nivel	Rango I	Acción del simulador
■ Bajo	0 – 25	Operación normal; modo automático estable
■ Medio	26 – 50	Vigilancia activa; sistema registra tendencia
■ Alto	51 – 75	Sistema activa traslados internos automáticos; modo asistido disponible
■ Crítico	76 – 100	Escalamiento máximo; modo asistido presenta opciones de redistribución obligatoria

Tabla 11. Niveles del indicador I con umbrales y acciones asociadas

4. Criterios de éxito por dimensión

4.1 Dimensión A — Corrección técnica del sistema experto

Criterio	Descripción	Umbral de aceptación
CE-A1	Cobertura de reglas de asignación	100% de casos definidos sin excepción no controlada
CE-A2	Respeto de jerarquía de prioridad	Nunca un P3/P4 recibe cama mientras hay P1/P2 en espera con área disponible
CE-A3	Activación correcta de sobreocupación	Traslado interno se activa exactamente cuando $\text{capacidad_disponible} \leq 0$
CE-A4	Escalamiento a nivel Crítico	I entra en rango Crítico si y solo si hay P1/P2 sin cama por más de $t_{\text{umbral_critico}}$

Tabla 12. Criterios de éxito — Dimensión A

✓ **Decisión registrada** — D002 — $t_{\text{umbral_critico}} = 30$ minutos (preliminar). Alineado con Resolución 5596/2015. Valor mínimo clínicamente justificado. Revisable en F4-A.

4.2 Dimensión B — Comportamiento del indicador I en los tres escenarios

Escenario	Condición de entrada (O%)	Criterio de éxito sobre I	Tolerancia
Normal	$O \in [60\%, 70\%]$	$I \in [0, 50]$ — nivel Bajo o Medio	I no debe superar 50 con $O < 70\%$
Alta demanda	$O \in [85\%, 95\%]$	$I \in [51, 75]$ — nivel Alto	I debe superar 50 dentro de los primeros 10 ticks al alcanzar $O = 85\%$
Crisis	$O > 95\%$	$I \in [76, 100]$ — nivel Crítico	I debe superar 75 dentro de los primeros 5 ticks al alcanzar $O = 95\%$

Tabla 13. Criterios de éxito — Dimensión B (comportamiento por escenario)

✓ **Decisión registrada** — D003 — 1 tick = 15 minutos de tiempo simulado (preliminar). Granularidad suficiente para capturar transiciones de ocupación sin costo computacional excesivo. Revisable en F4-A.

4.3 Dimensión C — Calidad del modelo predictivo

Criterio	Descripción	Umbral de aceptación
CE-C1	RMSE sobre conjunto de validación	RMSE $\leq$ 5 puntos del indicador I (escala 0–100)
CE-C2	MAE sobre conjunto de validación	MAE $\leq$ 3 puntos del indicador I
CE-C3	Clasificación de nivel	Nivel correcto (Bajo/Medio/Alto/Crítico) en $\geq$ 80% de los casos de prueba

Tabla 14. Criterios de éxito — Dimensión C (modelo predictivo)

4.4 Dimensión D — Utilidad del prototipo (criterios cualitativos)

Criterio	Descripción
CE-D1	El modo asistido presenta al menos 2 opciones de redistribución cuando $I \geq 76$
CE-D2	El prototipo web ejecuta una simulación completa de 100 ticks sin error en los tres escenarios
CE-D3	El dashboard muestra I actualizado en cada tick con los cuatro componentes desagregados
CE-D4	El informe final documenta al menos una decisión de diseño por fase con su justificación

Tabla 15. Criterios de éxito — Dimensión D (utilidad del prototipo)

5. Matriz de trazabilidad: criterios ↔ fases ↔ riesgos

Criterio(s)	Fase de verificación	Riesgo asociado
CE-A1, CE-A2, CE-A3, CE-A4	F4-A	R02 — Casos borde sistema experto
CE-B (tres escenarios)	F5	R03 — Distribuciones no representativas
CE-C1, CE-C2, CE-C3	F4-B	R03 — Distribuciones no representativas
CE-A2, CE-A4	F4-A, F5	R09 — Sesgos en reglas del sistema experto
CE-D1 a CE-D4	F6	—

Tabla 16. Matriz de trazabilidad criterios — fases — riesgos

6. Criterio de salida de F1 — Verificación

Condición	Referencia	Estado
El problema está formalmente enunciado con causas y consecuencias identificadas	E2 — Secciones 2 y 3	■ Cumplido
Los objetivos son específicos y verificables (OE1–OE4)	E2 — Sección 6	■ Cumplido
Los cuatro componentes de I están definidos con peso, fórmula y escala	E3 — Sección 2	■ Cumplido
Los tres escenarios tienen condiciones de entrada y umbrales de I documentados	E3 — Sección 4.2	■ Cumplido
Las decisiones de diseño relevantes de F1 están registradas (D001–D003)	E3 — Secciones 2.2, 4.1, 4.2	■ Cumplido

Tabla 17. Verificación del criterio de salida de F1

7. Registro consolidado de decisiones de F1

ID	Decisión	Justificación	Revisa ble en
D001	t_max_ref = 240 min	Cuadruplica el estándar regulatorio; alcanzable en escenario simulado sin distorsionar I en operación normal	F5
D002	t_umbral_critico = 30 min	Alineado con Resolución 5596/2015; valor mínimo clínicamente justificado para escalamiento a Crítico	F4-A
D003	1 tick = 15 min de tiempo simulado	Granularidad suficiente para capturar transiciones de ocupación sin costo computacional excesivo	F4-A

Tabla 18. Registro consolidado de decisiones de diseño — Fase 1

Fase 1 completada. Criterio de salida verificado. Todos los entregables producidos: marco conceptual, definición formal del problema y criterios de éxito derivados del indicador I.

Siguiente fase: F2 — Comprensión del dato simulado (SEMMA·Sample): diccionario de datos, distribuciones probabilísticas y modelo conceptual de entidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias

Las referencias se presentan en formato Vancouver numerado. Los marcadores [N] en el cuerpo del documento indican el número de la referencia que respalda cada afirmación.

[1]

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. *Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)*. Bogotá: Minsalud; 2024. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/RegistroEspecialPrestadores.aspx>

[2]

El Colombiano. *Urgencias en Colombia operan con ocupación permanente por encima del 100%*. Medellín: El Colombiano; 2025. Disponible en: <https://www.elcolombiano.com>

[3]

El Colombiano. *Crisis en urgencias: cifras de sobreocupación por región en Colombia*. Medellín: El Colombiano; junio 2025. [Incluye datos de Valle del Cauca (300–600%), Quibdó (280%), Manizales (200%), Medellín H. Pablo Tobón Uribe (250%), Medellín red general (121%)]

[4]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá — Observatorio de Salud (SaluData). *Indicadores de ocupación de urgencias — red pública Bogotá*. Bogotá: SDS; 2024. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co>

[5]

El Tiempo. *Valle del Cauca declara emergencia humanitaria en salud por colapso de urgencias y cierre de servicios*. Bogotá: El Tiempo; junio 2026. Disponible en: <https://www.eltiempo.com>

[6]

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. *Análisis de la situación de salud: tiempos de espera y flujo de pacientes en urgencias*. Bogotá: Minsalud; 2023. [Fuente de datos sobre espera promedio de 1 hora, 24 h en observación y 10% traslados fallidos]

[7]

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. *Resolución 5596 de 2015: criterios para la clasificación de urgencias*. Bogotá: Minsalud; 2015. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205596%20de%202015.pdf

[8]

Clínica Medellín. *Informe de gestión de calidad y tiempos de atención en urgencias*. Medellín: Clínica Medellín; 2025. [Datos sobre esperas de 8–12 h y hasta 48 h en situaciones de alta demanda]

[9]

Vásquez-Trespalcios EM, Vargas-Cruz SL. Gestión de la capacidad hospitalaria mediante simulación: revisión de la literatura en el contexto latinoamericano. *Revista Gerencia y Políticas de Salud*. 2020;19:1–18. DOI: 10.11144/Javeriana.rgps19.gchm

[10]

Infobae Colombia. *357 personas murieron en Bogotá en 2025 esperando un traslado en ambulancia*. Bogotá: Infobae; mayo 2026. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia>

[11]

QServus. *Gestión de camas hospitalarias: causas de ocupación innecesaria y estrategias de mejora*. Santiago: QServus; 2025. Disponible en: <https://www.qservus.com/blog/gestion-camas-hospitalarias>

[12]

Gómez-Ríos JA, Hernández-Leiva E. Inteligencia artificial en la gestión hospitalaria: aplicaciones en predicción de demanda y asignación de recursos. *Dialnet — Revista de Salud Digital*. 2025;8(2):45–62. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>

[13]

Universidad de Valparaíso — Facultad de Ingeniería. *SIGICAM: Sistema de Gestión Inteligente de Camas Hospitalarias*. Valparaíso: UV; 2024. [Sistema basado en IA para asignación, traslado y derivación de pacientes]

[14]

Pérez-Valdés NA, Rodríguez-Masó S, Morales-Peralta E. Barreras para la implementación de inteligencia artificial en hospitales: perspectiva de directivos. *Archivo Médico de Camagüey*. 2025;29(1):e9823. Disponible en: <http://www.revistaamc.sld.cu>

Nota: Las referencias [6], [7] y [8] corresponden a documentos institucionales y reportes de gestión interna. Las URLs pueden requerir acceso institucional. Todas las fuentes web fueron consultadas durante el desarrollo de la Fase 1 (mayo–junio 2026).